

Materia: Introducción a la tecnología informática	Código: 71.30
Créditos: 3	Carga horaria total: 51
Departamento: Ciencias Exactas y Naturales	Año: 2024
Carrera de: Lic.en Administración y Sistemas / Licenciatura en Negocios	
Fecha última actualización: 7/10/2024 14:15:33	

➤ Carga horaria:

51	Horas totales
36	hs. teóricas
15	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

3	Horas semanales
3	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Funcionamiento básico de la computadora. Componentes. Lenguaje de máquina y lenguaje ensamblador. Conceptos básicos de redes de computadoras. Componentes de una red. Tipos de redes. Modelo de capas. Estructura de la Internet. Conceptos de software de sistemas y de software de aplicación. Nociones básicas del ciclo de desarrollo del software. Gestión de la información. Bases de datos: conceptos y operaciones fundamentales. Procesamiento transaccional y analítico de la información. Tendencias actuales de la tecnología informática.

➤ Presentación de la materia:

Esta materia corresponde al primer cuatrimestre del primer año de la Licenciatura en Negocios, siendo así una de las dos primeras materias del área de Informática que los alumnos de esta carrera cursan.

Se trata de una materia introductoria de tipo teórico-práctica, en la que se explican los conceptos fundamentales de la tecnología informática.

La materia no presupone ningún conocimiento previo de Informática; por el contrario, se propone brindar a los alumnos los conceptos fundamentales de la disciplina, lo que les proporcionará una base necesaria para entender las restantes materias del área que se dictan a lo largo de la carrera.

La materia se dicta completamente en modalidad presencial, salvo excepción por alguna causa de fuerza mayor.

➤ Objetivos de aprendizaje:

La materia busca que los alumnos puedan comprender:

- (a) El funcionamiento de una computadora.
- (b) Las funciones de un sistema operativo.
- (c) Las redes de computadoras y cómo es la arquitectura de la Internet.
- (d) Las bases de datos y la analítica de la información.
- (e) Las aplicaciones informáticas más importantes en el mundo empresarial.
- (f) Los conceptos fundamentales de los sistemas de información.
- (g) Los conceptos de nube computacional y nubes públicas presentes en el mercado.
- (h) Conceptos para desarrollo de un producto digital y herramientas más utilizadas.

Un primer objetivo es que, a partir de la comprensión y experimentación de los temas mencionados más arriba, los alumnos conozcan la importancia de cada una de esas tecnologías en el mundo actual de los negocios digitales.

Un segundo objetivo es desarrollar habilidades de investigación y prácticas relacionadas a los conceptos de la materia para la resolución de problemas típicos que suceden en la implementación de un producto digital, aspecto fundamental para poder liderar y/o contribuir efectivamente en los negocios digitales.

Finalmente, se pretende que los alumnos estén mejor capacitados para cursar las restantes materias de Informática de la carrera, en la que profundizarán los temas vistos en ésta, y también para seleccionar mejor las materias electivas, en especial las de las áreas de Informática.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Hardware de computadoras y Sistemas Operativos	En esta unidad se estudian los componentes fundamentales de la computadora y su función. Se introduce el concepto de unidad digital (bit) manejado por la computadora y se mencionan los sistemas de numeración binario y hexadecimal. Se explica qué son los lenguajes de máquina, los lenguajes ensambladores y los lenguajes de alto nivel, y la relación entre todos ellos. Se estudian además las funciones principales de los sistemas operativos (gestión de tareas, gestión de la memoria, sistemas de archivos e interface del usuario).
Redes e Internet	En esta unidad se ven los conceptos fundamentales de las redes de computadoras, los protocolos de comunicación y la arquitectura de la WWW.
Bases de Datos	En esta unidad se presentan los conceptos fundamentales de las bases de datos relacionales. Se ve también la diferencia entre el procesamiento transaccional y analítico de datos, y se exploran algunas arquitecturas posibles para el análisis de grandes volúmenes de datos (Big Data).
Aplicaciones	En esta unidad se ven las principales aplicaciones informáticas que se utilizan en los negocios actualmente. Se presentan los tipos de software, cómo son los proyectos, las diferentes metodologías usadas y los recursos humanos necesarios para su generación.

Sistemas de Información	En esta unidad se estudian los principales conceptos de los sistemas de información. En particular se ven las arquitecturas cliente/servidor, se explican cómo son las arquitecturas en la nube, y los conceptos de integración de aplicaciones basada en APIs y mashups. Se introduce las técnicas de virtualización: máquinas virtuales y contenedores
Tendencias en Tecnología Informática	En esta unidad se verán diversos temas relacionados con tecnologías informáticas actuales, tales como por ejemplo: Inteligencia Artificial y Machine Learning, Blockchain, Cloud Computing, etc. Los temas pueden ir cambiando curso a curso.
Productos digitales	Se explica qué es un producto digital, cómo se piensa, cómo se arma., equipos, herramientas, mediciones.

➤ Estrategias de enseñanza:

Se utilizará una metodología teórico-práctica del siguiente modo: se enseñarán los temas teóricos. Además la clase podrá tener actividades que constan de cuestionarios y/o ejercicios prácticos. Los cuestionarios consisten en preguntas de opción múltiple y verdadero-falso. Ambas herramientas tienen como objetivos fijar los conceptos dictados y motivar la lectura del material sugerido. Además, parte de la clase será utilizada para dar retroalimentación de las correcciones de los trabajos prácticos.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Cuestionarios individuales en clase.	Los cuestionarios consisten en preguntas de opción múltiple y verdadero-falso. Son individuales. Requiere del alumno: Acceso a campus. Atención plena a la clase. Revisión previa de los materiales dictados en clase y videos recomendados de apoyo.
Ejercicios prácticos. Grupos de 2/3 personas.	Deberán completar los pasos de un caso de uso típico de Internet. Requisitos: Acceso al campus. Atención plena a la clase. Revisión previa de los materiales dictados en clase y videos recomendados de apoyo.

➤ Recursos didácticos:

Presentaciones de los temas teóricos utilizando diapositivas (Powerpoint u otros) y pizarrón.
Material extra de apoyo recomendado en campus.
Actividades de clase: cuestionarios / ejercicios prácticos.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

La evaluación de la cursada consiste en la presentación de siete trabajos prácticos, individuales y grupales. Dichos trabajos permiten llevar a la práctica los conceptos dictados en clase, utilizando entornos virtuales en computadores personales y nube pública. Además, se tomará en cuenta la asistencia y contestación de los cuestionarios en clase utilizando el campus.

El examen final consiste en desarrollar un ejercicio integrador usando su computadora, en forma presencial. Al final deberá hacer una breve presentación del resultado.

Requisitos de aprobación:

Para aprobar la cursada los alumnos deberán aprobar todos los trabajos prácticos de la materia con una nota igual o mayor a 4 (cuatro).

Si un alumno no aprobase uno de los trabajos prácticos, podría recuperarlo repitiendo el trabajo antes del final del curso. Ese trabajo tiene como máxima nota ocho (8) puntos. En caso de no aprobar, el alumno recurrirá la materia.

Si un alumno no aprobase ninguno de los dos parciales deberá recurrir la materia.

La nota de cursada es el promedio de:

- Nota de los trabajos prácticos (90%).
- Cuestionarios y asistencia en clase (10%).

Si un alumno obtiene 8 (ocho) puntos o más en su nota de cursada, se considerará que ha alcanzado los objetivos de la materia, de modo que aprueba la misma por promoción directa, siendo en tal caso la nota de su examen final idéntica a la nota de cursada.

Si, por el contrario, obtuviese una nota de cursada igual o mayor a 4 (cuatro) pero inferior a 8 (ocho), deberá rendir un examen final. Dicho examen final será realizar un ejercicio integrador usando su computadora, en forma presencial. Al final tendrá unos minutos para una breve presentación oral del resultado. El examen se tomará en las fechas del final que Secretaría Académica defina para la materia.

El examen final se aprueba con una nota mayor o igual a 4 (cuatro). En estos casos, la nota final de la materia será igual al promedio entre la nota de la cursada y la del final.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	-Beekman, G. (2005). INTRODUCCIÓN A LA INFORMÁTICA. Sexta Edición. Madrid, PEARSON EDUCATION. -Fox, Richard (2013). INFORMATION TECHNOLOGY. Boca Ratón, CRC Press. -TANENBAUM, ANDREW S. y WETHERALL, DAVID J. (2012, 5th edition)- REDES DE COMPUTADORAS.

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	-Fox, Richard (2013). INFORMATION TECHNOLOGY. Boca Ratón, CRC Press. -TANENBAUM, ANDREW S. y WETHERALL, DAVID J. (2012, 5th edition)- REDES DE COMPUTADORAS.